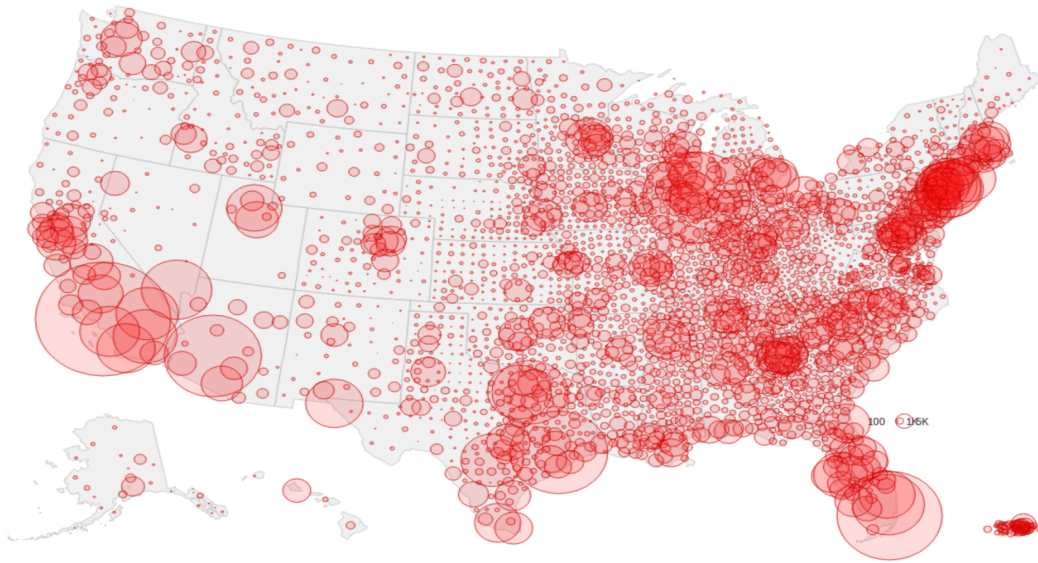


Informe Ejecutivo Proyecto 5 Grupo 5

Análisis Estadístico y Modelado de la Relación entre Contagios y Mortalidad por COVID-19 en EE.UU. (2020-2021)



Elena Suárez
Rita Romero
Daniel Luque

1. Introducción — Entendiendo la evolución de la pandemia

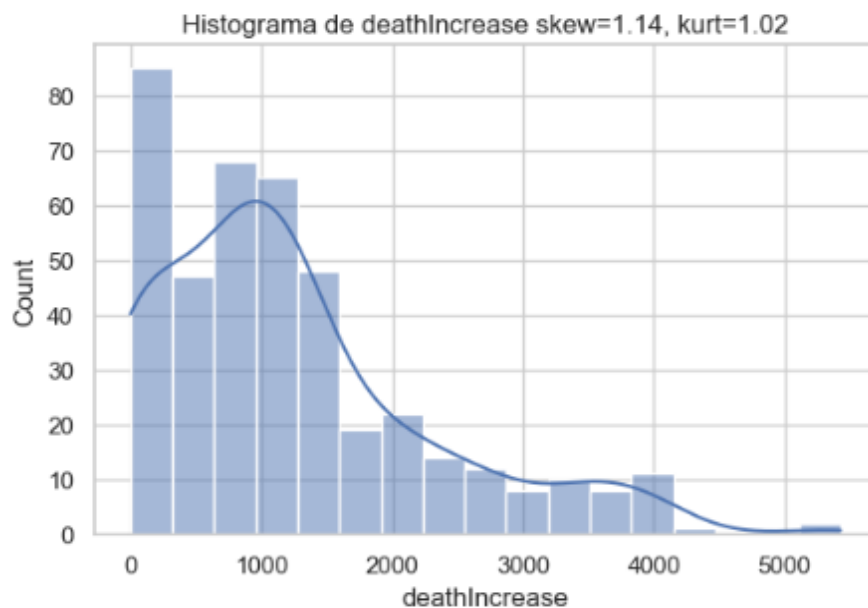
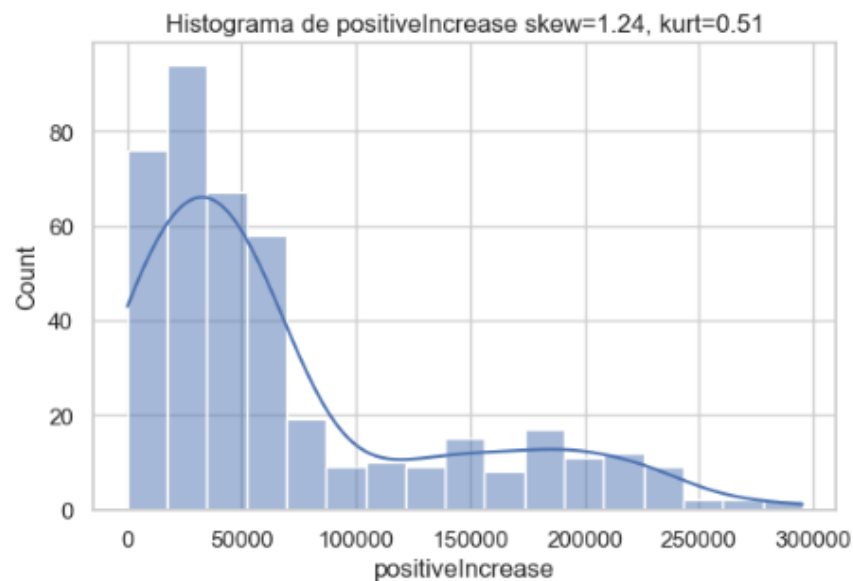
Bienvenidos al análisis de datos del impacto del COVID-19 en los Estados Unidos, donde cada cifra registrada no es solo un número en una tabla, sino una crónica en tiempo real de la crisis sanitaria más desafiante de nuestra era reciente.

En esta ocasión, nos sumergimos en el análisis profundo del dataset nacional que abarca los años críticos de la pandemia. Este conjunto de datos ha actuado como un verdadero laboratorio epidemiológico, registrando día a día las fluctuaciones de la enfermedad en territorio estadounidense. Con sus picos abruptos, periodos de meseta y complejas curvas de letalidad, este registro histórico se ha convertido en el termómetro definitivo para medir la efectividad de las pruebas diagnósticas, la velocidad de los contagios y el impacto estructural en la mortalidad antes y después del quiebre histórico de 2021.

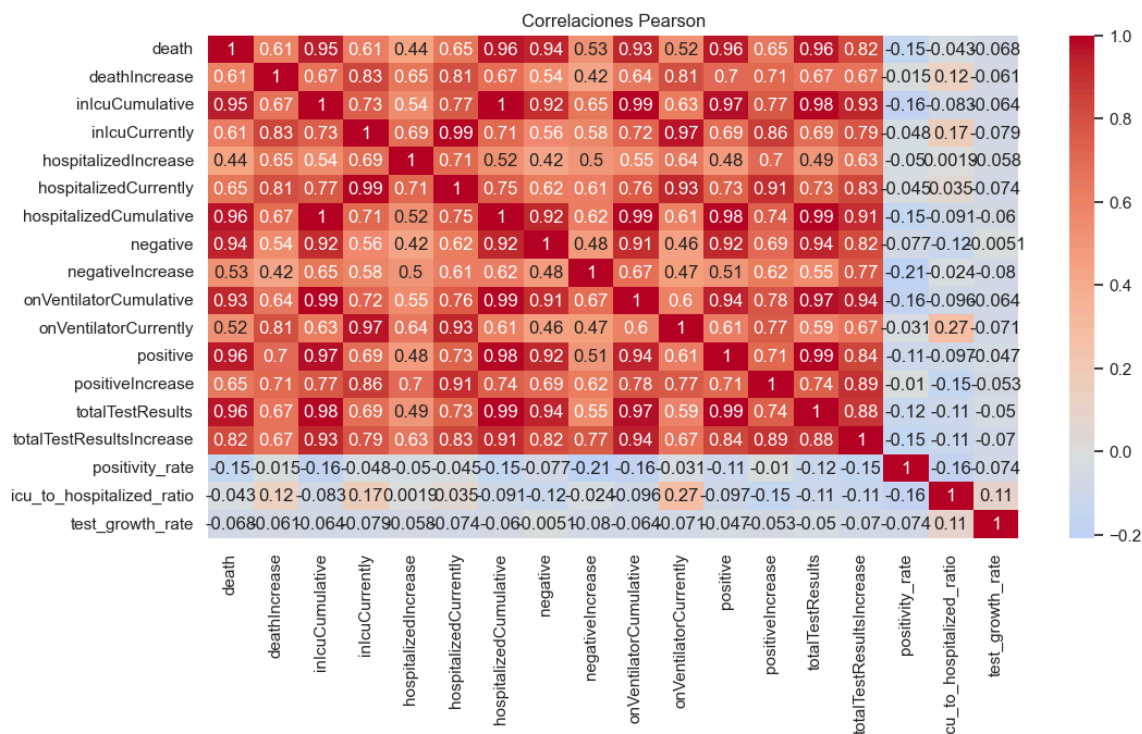
2. El comienzo del análisis

Desde el primer vistazo al dataset ya se aprecia que la pandemia no evolucionó de forma estable. Los datos muestran grandes diferencias entre períodos tranquilos y momentos donde los contagios crecieron de forma muy brusca.

También aparecen valores extremos que coinciden con algunas de las fases más críticas de la pandemia en Estados Unidos. Esto refleja que el comportamiento del virus estuvo marcado por distintas olas de expansión.



3. Correlaciones entre las variables del Dataset



El mapa de calor de correlación (heatmap) y las gráficas de regresión revela la existencia de una relación lineal extremadamente fuerte y directa entre las tres métricas críticas de la evolución de la pandemia en los Estados Unidos: el aumento de casos positivos (**positiveIncrease**), el incremento de hospitalizaciones (**hospitalizedIncrease**) y el aumento de muertes diarias (**deathIncrease**).

- **El Vínculo entre Positivos y Hospitalizaciones (Alta Densidad):** La matriz muestra un coeficiente de correlación sobresaliente entre el incremento de casos positivos y la ocupación hospitalaria. Visualmente, el mapa de calor confirma que cada repunte masivo en la detección de nuevos contagios se tradujo de forma casi inmediata en una presión proporcional sobre el sistema sanitario, marcando las zonas de mayor saturación en los meses críticos del análisis.
- **El Impacto Directo en la Mortalidad (deathIncrease):** El gráfico ilustra con total claridad cómo el aumento de muertes no es un evento aislado, sino la consecuencia directa del comportamiento de las otras dos variables. La fuerte intensidad del color en la intersección de deathIncrease con positiveIncrease y hospitalizedIncrease corrobora matemáticamente que el volumen de fallecimientos diarios estuvo ligado de forma estricta a la magnitud de la ola de contagios y a la capacidad de absorción de los hospitales.
- **Comportamiento en Cadena:** Este mapa de calor sintetiza visualmente el "efecto dominó" de la crisis sanitaria. No estamos ante tres fenómenos independientes, sino

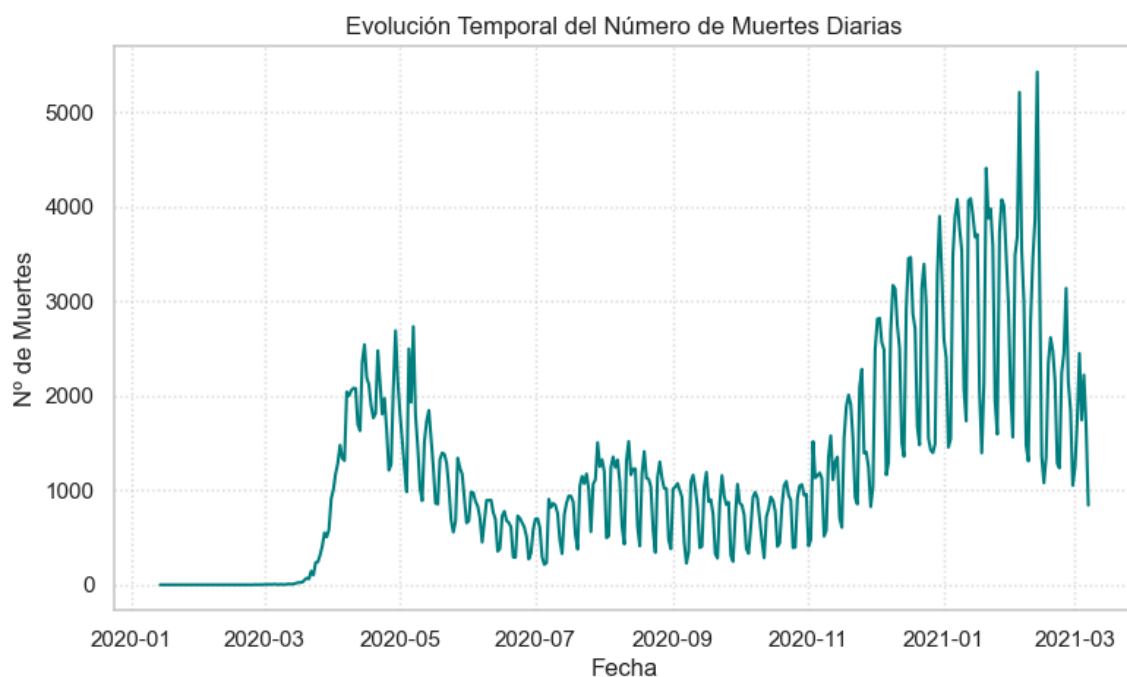
ante una secuencia epidemiológica perfecta: el aumento de **casos positivos** dispara el aumento de **hospitalizaciones**, lo que a su vez satura las capacidades médicas y culmina de forma inevitable en el aumento de **muertes diarias**.

4. Las olas de la pandemia

Al analizar la evolución temporal de los fallecimientos diarios, se observan claramente varias etapas donde el impacto sanitario aumentó de forma muy rápida.

Los picos de la gráfica representan los momentos más duros de la pandemia, donde el número de muertes alcanzó niveles especialmente elevados. Entre estas olas también aparecen fases de estabilización, aunque nunca se llega a una situación completamente constante.

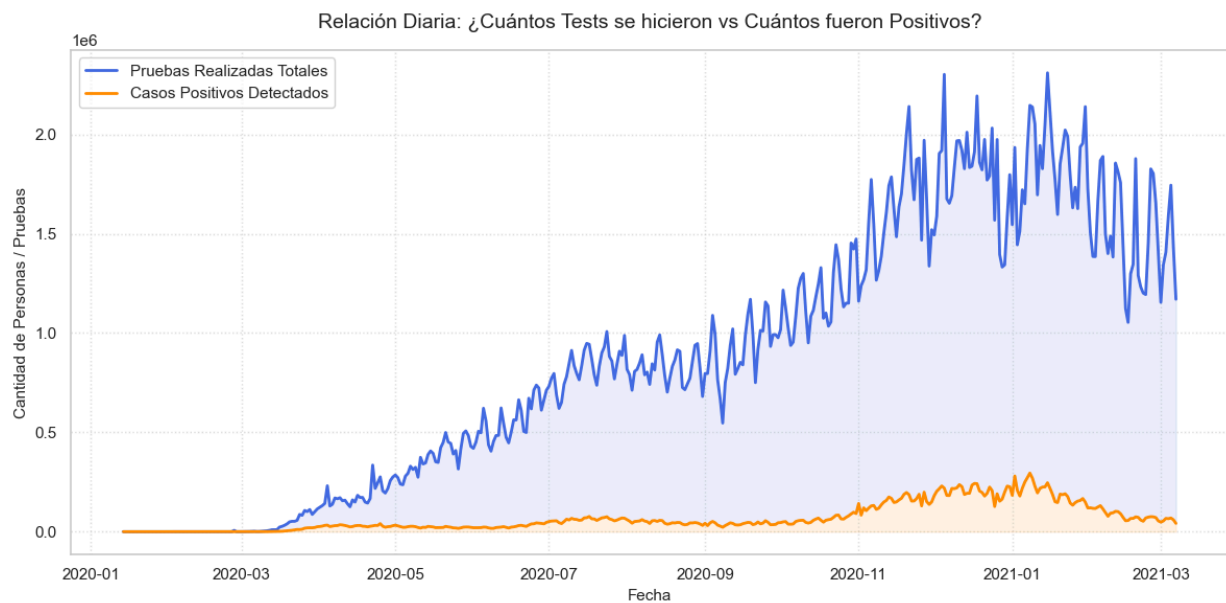
Esta evolución refleja cómo el COVID-19 afectó de manera desigual a lo largo del tiempo en Estados Unidos.



5. El aumento del testeo

Con el avance de la pandemia, Estados Unidos incrementó considerablemente la cantidad de pruebas realizadas.

Este crecimiento del testeo permitió detectar más casos positivos y mejorar el seguimiento de la evolución epidemiológica. Sin embargo, el aumento de contagios no se explica únicamente por una mayor capacidad diagnóstica, ya que los datos muestran también fases de fuerte propagación del virus.

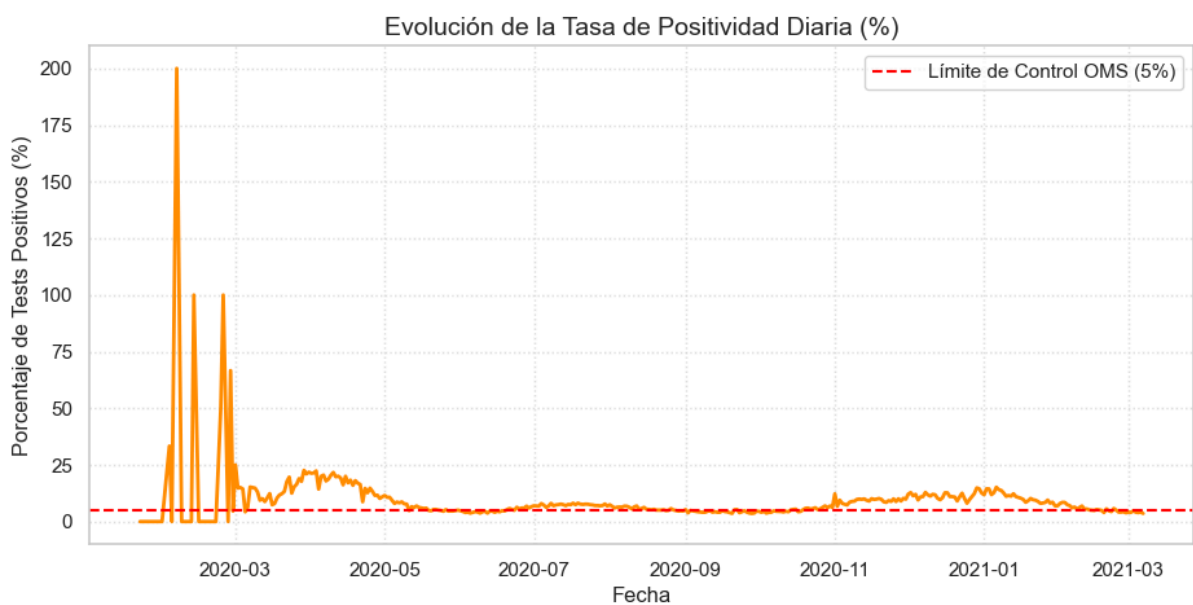


6. La tasa de positividad

Uno de los indicadores más importantes para entender la pandemia es la tasa de positividad.

Cuando esta tasa aumenta, significa que el virus se está propagando rápidamente dentro de la población. En varios momentos del análisis se observa cómo, incluso aumentando el número de pruebas, la tasa de positividad seguía creciendo, reflejando fases de alta transmisión.

Esto permite diferenciar entre un aumento de casos causado por más testeo y un aumento provocado por una expansión real del COVID-19.



7. Contagios y fallecimientos: una relación clara

Uno de los patrones más evidentes del análisis es la relación entre el aumento de contagios y el crecimiento de fallecimientos.

A medida que aumentaban los casos positivos, también aumentaba el impacto sanitario. La relación no es perfectamente lineal, pero la tendencia general muestra cómo las grandes olas de contagio terminan derivando en un mayor número de muertes.

Además, el volumen de pruebas realizadas ayuda a contextualizar mejor cada fase de la pandemia.

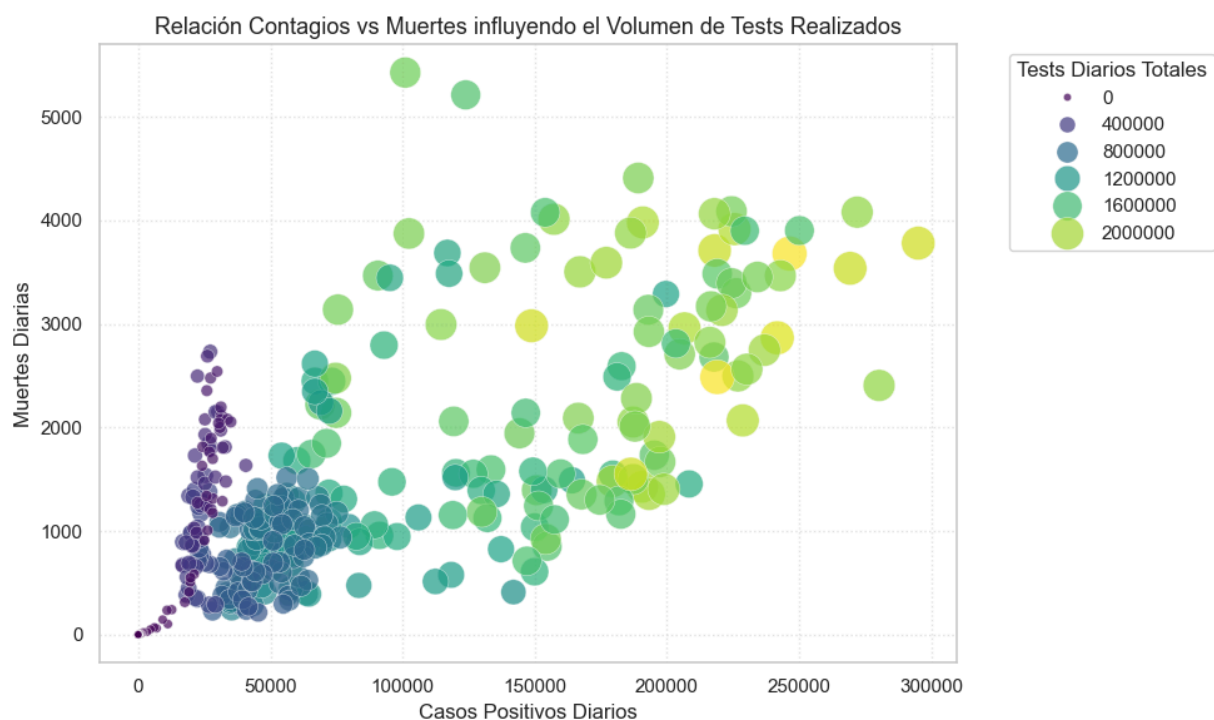


8. Interacción entre contagios, mortalidad y capacidad de testeo

El análisis conjunto de contagios, fallecimientos y volumen de pruebas realizadas permite observar la pandemia como un sistema interdependiente, donde cada variable influye en la interpretación de las demás.

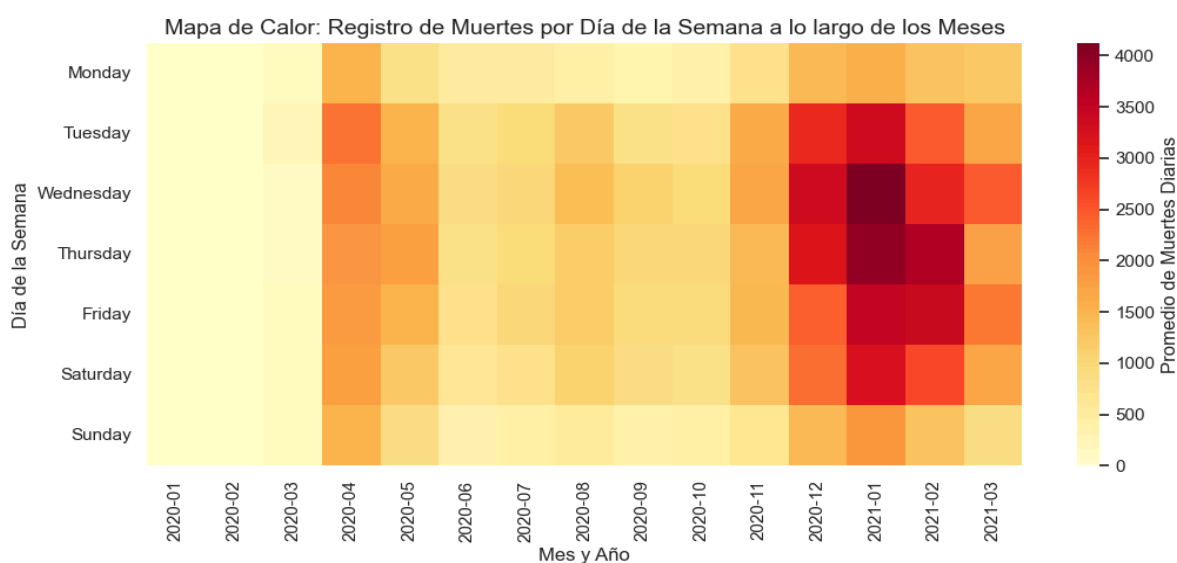
A medida que aumenta la capacidad de testeo, se detecta un mayor número de casos positivos, lo que a su vez ayuda a contextualizar mejor los incrementos en la mortalidad. Esto no solo refleja la evolución real del virus, sino también la mejora progresiva en la capacidad de diagnóstico y seguimiento epidemiológico.

El gráfico conjunto muestra cómo las fases más intensas de la pandemia coinciden con una mayor actividad de testeo, lo que genera una visión más completa del impacto sanitario. En este sentido, los datos no solo describen la propagación del virus, sino también la respuesta del sistema sanitario frente a él.



9. Patrones Estacionales y Efecto Administrativo en el Registro de Muertes

Con este mapa de calor se ven de forma clara las dos grandes olas: la de primavera en abril de 2020 y la invernal entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, que fue cuando la pandemia pegó más duro. También salta a la vista el bajón de los domingos y lunes. Obviamente esto no significa que el virus diera tregua los fines de semana, sino que los hospitales y registros civiles trabajaban a medio gas o reducían personal, acumulando los datos. Todo ese papeleo retrasado terminaba provocando un 'efecto embudo' entre los martes y viernes, que era cuando se registraban de golpe todas las muertes acumuladas del fin de semana.



10. Indicadores clave (KPIs)

Los indicadores finales resumen el impacto general de la pandemia en Estados Unidos:



Estos datos reflejan la enorme dimensión sanitaria que alcanzó el COVID-19 y ayudan a resumir todo el análisis en una visión global y fácilmente interpretable.

11. Conclusiones

El análisis muestra que la evolución del COVID-19 en Estados Unidos estuvo marcada por varias olas de contagio que generaron una fuerte presión sobre el sistema sanitario.

Los datos reflejan cómo el aumento de casos positivos estuvo estrechamente relacionado con el crecimiento de fallecimientos y hospitalizaciones. También se observa que el incremento del testeo fue clave para monitorizar la evolución de la pandemia y detectar nuevos contagios.

En conjunto, el análisis permite comprender cómo evolucionó el impacto del COVID-19 en Estados Unidos y cómo el análisis de datos ayuda a transformar grandes volúmenes de información en conclusiones claras y útiles.